

2.3 Raport z odlania 2 par końcowych protez estetycznych oraz ich specyfikacja techniczna

Nazwa projektu: Cloudleg
Data sporządzenia: 31.03.2023
Miejsce sporządzenia: Poznań
Autor: Bartłomiej Stroiński

Spis treści

Wstęp	3
Przygotowanie magnesów spinających	4
Odlanie 2 par końcowych protez estetycznych	5
Post-obróbka odlewów sztucznych nóg	9
Próby ilościowe i proporcjonalne	10
Nieprzewidziane właściwości technologiczne	11
Podsumowanie	13

Wstęp

Niniejszy raport zawiera materiał dokumentujący odlanie 2 par końcowych protez estetycznych w ramach testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2023. Raport opisuje wykonanie produktu pochodnego głównego produktu innowacji. Wykonywany w raporcie produkt zamiennie w dokumentacji nazywany jest sztucznymi nogami, atrapami nóg, protezami kosmetycznymi nóg, protezami estetycznymi nóg i po wykonaniu w kolejnym zadaniu elementu trzymającego użytkownika z nim będzie używany przez 2 tygodnie przez testerki w celu sprawdzenia jego funkcjonalności i estetyki. Opisywany w tym raporcie produkt razem z elementem trzymającym, o ile nie jest głównym produktem innowacji jest produktem tytułowym i odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy docelowej.

Raport opisuje także techniczne wykonanie sztucznych nóg z pianki poliuretanowej.

Przygotowanie magnesów spinających

Aby sztuczne nogi były bardziej stabilne podczas użytkowania przez osobę z grupy docelowej innowacji będą spięte ze sobą magnesami umieszczonymi w przedniej części wewnętrznych ud każdej nogi w ten sposób, że magnesy będą skierowane do siebie przeciwnymi biegunami tak aby się przyciągały wzajemnie kiedy nogi są połączone a po połączeniu samych magnesów stabilnie i pewnie przylegały do siebie.

Aby osiągnąć to zamierzenie stworzono 2 elementy z magnesem spinającym, do wykonania ich użyto 2 magnesów neodymowych w obudowie z tuleją, sprzedawanych z haczykiem. Wymiary każdej obudowy z magnesem to średnica 16mm, wysokość z tuleją 13mm, szerokość tulei 6mm, wysokość tulei 5mm, gwint wewnętrzny tulei M4, zastosowany magnes osadzony w obudowie NdFeB - N35 – neodymowy o udźwigu do 8 kg i sile przesunięcia 1,5 kg.



Zdjęcie 1. Para magnesów spinających po złożeniu, jeszcze przed zalaniem ich pianką podczas formowania sztucznej nogi.

Z obu obudów zostały wykręcone haczyki, a z jednej tulei wyciągnięty magnes walcowy, obrócony biegunem na drugą stronę i tak umieszczony z powrotem na 2-składnikowy klej epoksydowy. W gwinty tulei obu obudów zostały przykręcone dwie śruby długości około 50mm zakończone przykręconym płaskownikiem około 75 x 15 x 1 mm.

Tak przygotowane elementy spinające były gotowe do umieszczenia wewnątrz form przed odlaniem nogi. W taki sposób magnesy zostały później zalane przez piankę z odsłoniętą płaszczyzną przyciągającą. Łącznie przygotowano 2 pary takich elementów spinających.

Odlanie 2 par końcowych protez estetycznych

Uzyskana w poprzednim zadaniu negatywowa forma kompozytowa zbrojona prętami mosiężnymi została rozłożona. Na wewnętrzną powierzchnię każdej formy został nałożony pędzelkiem cienki film z oleju silikonowego. Olej ten został użyty w tym wypadku jako separator ułatwiający oddzielenie odlanych nóg z poliuretanu od silikonowej wyściółki formy negatywowej. Zabieg ten może być dokonywany zarówno przez nakładanie pędzelkiem jak i natryskiwanie sprayem.

Następnie obie formy zostały skręcone śrubami i nakrętkami przechodzącymi przez wykonane dziurki w ściankach rozdzielających skorupy form.

Forma została ustabilizowana na podłożu w celu przygotowania do odlewu, w taki sposób, żeby otwór wlotowy znajdował się na górze instalacji a palce stopy w jak najniższym położeniu względem całej formy. Za stabilizator ponownie doraźnie posłużyło krzesło ustawione nogami do góry.



Zdjęcie 2. Ostateczna forma negatywowa przygotowana do wykonania odlewu sztucznej nogi

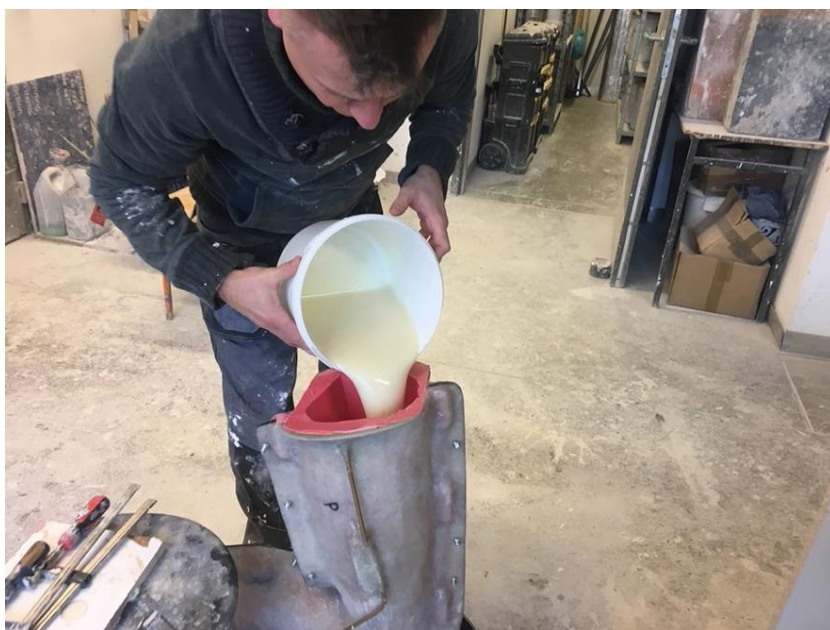
Na wewnętrznej płaszczyźnie uda formy w miejscu wypłaszczenia przeznaczonego na magnes umieszczono element z magnesem spinającym który umocowano poprzez umieszczenie w tym samym miejscu po drugiej stronie ścianki formy walca silnego magnesu

neodymowego. Stabilizacja nastąpiła poprzez przyciągnięcie magnetyczne tych dwóch elementów.



Zdjęcie 3. Magnes spinający umieszczony w środku formy nogi, chwilę przed waniem pianki poliuretanowej do wewnątrz.

Do odlania jednej nogi użyto 1500g piany poliuretanowej i 750g jej utwardzacza. Materiałem wsadowym była pianka tapicerska Flex 140 sprzedawana jako pianka plus utwardzacz w stosunku 2:1.



Zdjęcie 4. Formowanie nogi poprzez wanie do formy negatywowej pianki poliuretanowej.

Po wymieszeniu 2 składników pianki oraz dodaniu barwnika całość wiano do ustabilizowanej formy, po kilkunastu sekundach zamknięto otwór wlotowy powierzchnią płaską sklejk laminowanej tak aby powstrzymać opór reagującej pianki rozrastającej się od dołu ku górze

formy. Po około 2 minutach trzymania całą siłą ciężaru ludzkiego ciała otworu wlotowego, zdjęto skleję i pozostawiono formę do związania na około 1h.



Zdjęcie 5. Kilkanaście sekund po wlaniu pianki, pianka prze rozrastając się do góry chcąc uwolnić się przez otwór. Na zdjęciu widoczne tamowanie otworu sklejką przez wykonawcę nóg.

Po tym czasie przystąpiono do rozformowywania układu forma plus odlew poprzez rozdzielenie skorup. Otrzymaną sztuczną nogę poddano post-obróbce.

Podobną procedurą wykonano drugą nogę w drugiej formie a następnie powtórzono cały proces tworząc kolejną parę nóg.



Zdjęcie 6. Gotowa para nóg po odlaniu.

Post-obróbka odlewów sztucznych nóg

Otrzymane odlewy nóg miały rodzaj wystającego „szwu” wystającego z powierzchni, powstałego w miejscu styku skorup miękkich formy. Zostały one usunięte nożem introligatorskim, jednak nie przy samej powierzchni sztucznej nogi a około 0,5 mm powyżej, tak aby przypadkiem nie rozciąć gęstej powłoki pianki. Przez takie uszkodzenie pod wewnętrznym ciśnieniem protezy mogłaby zacząć się z czasem wydostawać pianka wewnętrzna mniejszej gęstości, podobnie jak się dzieje w rozciętym siodełkiem rowerowym. Pojawiły się także niepożądane artefakty w postaci gęstej pianki poliuretanowej w okolicy palców stóp sztucznej nogi. Zostały one usunięte ręczną szlifierką pneumatyczną.



Zdjęcie 7. Usuwanie zbędnych pozostałości pianki poliuretanowej ze stopy sztucznej nogi poprzez frezowanie.

Próby ilościowe i proporcjonalne

Warto nadmienić, że większość procesów wymienionych powyżej była poprzedzona licznymi próbami, które miały doprowadzić wykonawcę zadania do ustalenia jakości, ilości i proporcji półproduktów. Opisywane działania metodą prób i błędów mają zawsze miejsce w procesach technologicznych, szczególnie podczas realizacji prototypów oraz serii testowych.

Np. w wyniku niepowodzeń podczas pracy z pianką Flex 100 została ona zmieniona na produkt o większej gęstości Flex 140. Prowadzono próby ilości pianki jaką należy wlać do formy ponieważ zbyt mała ilość nie kompresowała się wystarczająco wewnątrz formy powodując formowanie produktu ze znacznymi ubytkami. Z kolei zbyt duża ilość, mogłaby rozsadzić formę a w mniej drastycznej opcji uformować nogi zbyt twarde.



Zdjęcie 8. Jedna z nieudanych nóg podczas uwalniania z formy, widać znaczne ubytki pianki na jej powierzchni.

I wreszcie prowadzono poszukiwania idealnych proporcji barwnika, którego na około 2,5 kg pianki dodaje się w objętości zbliżonej do ziarna ryżu. Barwnik przed reakcją barwi piankę na inny kolor niż po zwiększeniu przez piankę swojej objętości po przereagowaniu. Dodatkowo wykonawca prac komponował kolor z 2-3 barw składowych barwnika. Efekty

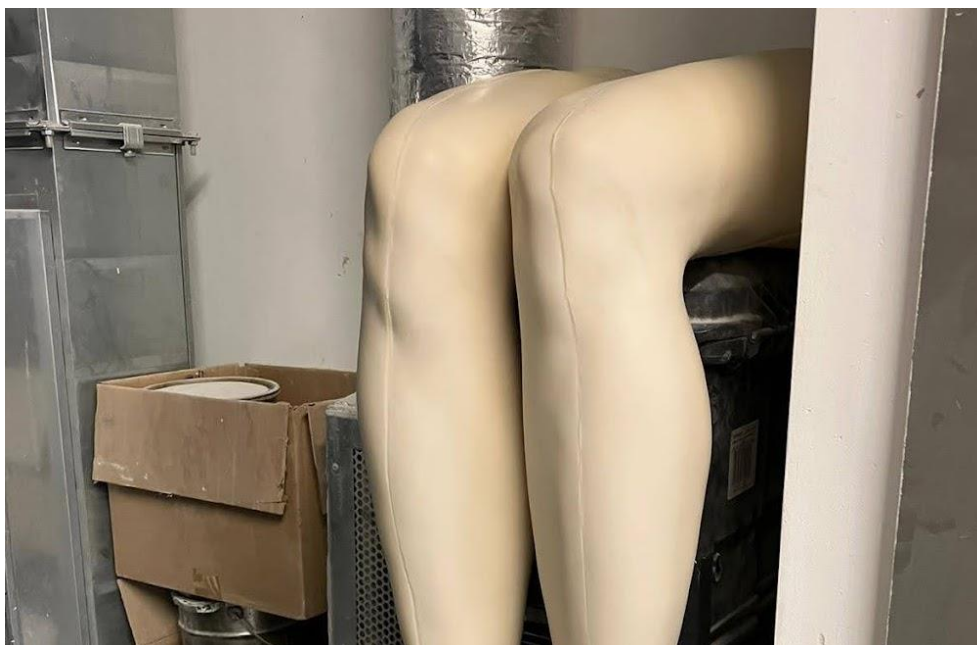
były tak niestabilne, i za każdym razem tak odmiennie, że autor innowacji nie mógł ich usystematyzować w opisie a co, za tym idzie opisać instrukcji jak przeprowadzić barwienie sztucznych nóg. Zostały użyte barwniki BesColor Żółty 25g i BesColor Brązowy 25g oraz kilka innych barwników nieokreślonych będących w posiadaniu artysty.

W przyszłości w celu ustalenia procedury barwienia nóg należałoby przeprowadzić kilkadziesiąt prób mieszania kolorów wliczając w to reakcje pianki. Próby takie będą kosztowne i czasochłonne.

Nieprzewidziane właściwości technologiczne

W procesie odlewania nóg pojawiły się ich właściwości, które nie zostały przewidziane przez autora, źródła wiedzy oraz respondentów, od których czerpał wiedzę podczas zbierania informacji niezbędnych do napisania specyfikacji innowacji. Do nieprzewidzianych właściwości należy kolor sztucznych, który jest niestabilny w uzyskaniu, a także wg subiektywnych opinii testerek daleki od oczekiwanego. Problem ten został opisany szczegółowo w poprzednim rozdziale.

Kolejną nieprzewidzianą właściwością, są szwy technologiczne pojawiające się na sztucznych nogach w miejscu styku miękkich części formy. Szwy te nie były możliwe całkowicie do wyeliminowania na etapie tworzenia formy negatywowej jak i w post-obróbce.



Zdjęcie 9. Szwy widoczne na powierzchni sztucznych nóg.

Z badania materii przedmiotu ex-post a także z rozmowy z wykonawcą opisanych działań (także ex-post) można wyciągnąć wnioski, że aby uniknąć szwów w przyszłości należałoby wykonać miękką część formy negatywowej z większej twardości silikonu formierskiego oraz zastosować większą ilość kluczy w postaci pasków silikonowych przy formowaniu powłoki silikonowej formy negatywowej. Jednak znalezienie tej twardości silikonu oraz ilości i układu kluczy należałoby dochodzić także licznymi, czasochłonnymi i kosztownymi metodami prób i błędów. Należy także zaznaczyć, że wiele przedmiotów wokół nas wyprodukowanych metodami przemysłowymi posiada szwy i nie są one do wyeliminowania w 100%. Niewielkie szwy można znaleźć na szklankach, butelkach czy silikonowych obudowach do smartfonów, dlatego w przypadku sztucznych nóg w przypadku ewentualnym prowadzeniu prac rozwojowych, autor chciałby doprowadzić do jak największej minimalizacji tych szwów.

Podsumowanie

W opisanych powyżej procesach otrzymano 2 pary naturalnej wielkości nóg ludzkich o fakturze skóry i sprężystości bardzo zbliżonej do ludzkiego ciała. Produkty po skompletowaniu z elementami trzymającymi uzyskanymi w kolejnym zadaniu były gotowe do przekazania ich testerkom.



Zdjęcie 10. Widoczna powierzchnia magnesu spinającego w okolicach kolana, reszta przedmiotu zalana jest wewnątrz nogi.



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>